

CADERNO DE LABORATÓRIO

Investigação Científica de Bugs no Sistema Escolar

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O MÉTODO CIENTÍFICO DE DEPURAÇÃO

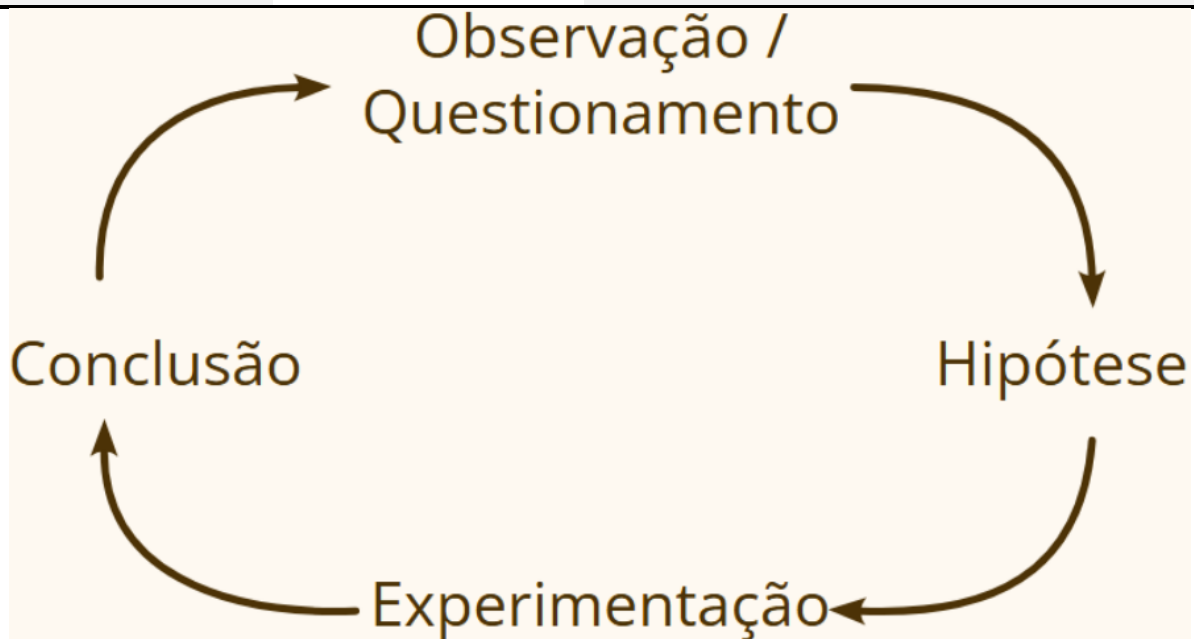
A depuração de software profissional não é uma atividade de 'tentativa e erro' baseada em suposições aleatórias ou modificações cegas do código até que ele pare de apresentar erros. Na ciência da computação, adota-se a metodologia científica clássica para diagnosticar comportamentos inesperados (sintomas) e rastrear sistematicamente a instrução culpada (causa raiz). Este processo fundamenta-se nas dinâmicas lógicas de observação e experimentação para mapear as fronteiras precisas entre o que funciona e o que falha em um fluxo de execução.

As quatro etapas essenciais do diagnóstico científico:

- **Estudo dos Dados e Observação:** Analisar minuciosamente os dados de entrada, os logs de erros, saídas inesperadas e o rastro de pilha (stack trace) fornecidos pelo terminal de execução.
- **Formulação de Hipóteses:** Com base nas observações, propor explicações teóricas consistentes e restritivas sobre qual seção de código ou instrução de controle está corrompendo o estado do sistema.
- **Experimentação Controlada:** Planejar e executar testes pontuais mínimos (como usar o painel de debug ou adicionar breakpoints) para verificar se a hipótese formulada está correta ou errada, modificando o mínimo possível de código.
- **Concluir e Testar contra Regressões:** Se o teste confirmar a hipótese, implementar a correção cirúrgica. Em seguida, testar não apenas o caso corrigido, mas também todas as funcionalidades vizinhas saudáveis do programa.
- **Utilize Breakpoints:** Os breakpoints, como função ou como breakpoints da IDE utilizada, permite suspender o programa de forma limpa e configurável no ponto exato da chamada. Pode-se chamar o breakpoint dependente de tal variável. Quando um breakpoint é acionado na linha de execução do código, abre o painel de depuração da IDE.

ATALHOS DE TECLADO ESSENCIAIS NO VS CODE

Atalho	Ícone	Ação no VS Code	Descrição Prática
F5		Iniciar / Continuar	Executa o programa até o próximo ponto de interrupção (breakpoint) ativo.
F10		Passar por Cima	Executa a próxima linha do código como uma única instrução, sem entrar nas funções locais.
F11		Entrar na Função	Desce o fluxo de depuração para dentro do corpo da função sendo chamada naquela linha.
Shift + F11		Sair da Função	Executa as instruções restantes da função atual e pausa imediatamente após o retorno.
Shift + F5		Parar Depuração	Aborta imediatamente o processo do depurador e encerra a execução do interpretador.



2. RESOLVENDO OS PROBLEMAS

CHECKLIST DO PROBLEMA: _____

O que está acontecendo?

Área de teste - Anotações:

O que pode estar dando de errado?

O que foi experimentado?

Conclusão final do problema _____

- ☐ Identifiquei a causa raiz do bug de forma precisa sem apagar dados importantes?
- ☐ Comprovei que a correção aplicada não quebraram outras partes do sistema escolar?
- ☐ Formulei as hipóteses por escrito antes de realizar as alterações no código-fonte no VS Code?
- ☐ Tenho ABSOLUTA CERTEZA que o problema está resolvido?

CHECKLIST DO PROBLEMA: _____

O que está acontecendo?

Área de teste - Anotações:

O que pode estar dando de errado?

O que foi experimentado?

Conclusão final do problema _____

- ☐ Identifiquei a causa raiz do bug de forma precisa sem apagar dados importantes?
- ☐ Comprovei que a correção aplicada não quebraram outras partes do sistema escolar?
- ☐ Formulei as hipóteses por escrito antes de realizar as alterações no código-fonte no VS Code?
- ☐ Tenho ABSOLUTA CERTEZA que o problema está resolvido?

CHECKLIST DO PROBLEMA: _____

O que está acontecendo?

Área de teste - Anotações:

O que pode estar dando de errado?

O que foi experimentado?

Conclusão final do problema _____

- ☐ Identifiquei a causa raiz do bug de forma precisa sem apagar dados importantes?
- ☐ Comprovei que a correção aplicada não quebraram outras partes do sistema escolar?
- ☐ Formulei as hipóteses por escrito antes de realizar as alterações no código-fonte no VS Code?
- ☐ Tenho ABSOLUTA CERTEZA que o problema está resolvido?

CHECKLIST DO PROBLEMA: _____

O que está acontecendo?

Área de teste - Anotações:

O que pode estar dando de errado?

O que foi experimentado?

Conclusão final do problema _____

- ☐ Identifiquei a causa raiz do bug de forma precisa sem apagar dados importantes?
- ☐ Comprovei que a correção aplicada não quebraram outras partes do sistema escolar?
- ☐ Formulei as hipóteses por escrito antes de realizar as alterações no código-fonte no VS Code?
- ☐ Tenho ABSOLUTA CERTEZA que o problema está resolvido?